

RAGAM METODE AGGREGASI OPINI DECISION MAKER DALAM GROUP DECISION SUPPORT SYSTEM (GDSS)

oleh Wenty Dwi Yuniarti

Pengantar

Pada GDSS, salah satu masalah yang sering dihadapi adalah bagaimana mengagregasikan opini-opini dari para pengambil keputusan (*Decision Maker* atau DM) untuk menghasilkan suatu keputusan yang tepat. Metode-metode dalam pengambilan keputusan secara kelompok (terutama yang terkait dengan *Multi Criteria Decision Making/MCDM*) biasanya akan mengalami kendala ketika setiap DM memberikan preferensinya secara individual. Secara umum ada dua tahap yang harus dilakukan dalam GDSS, yaitu membangkitkan preferensi pengambil keputusan secara terpisah dan melakukan agregasi kelompok terhadap setiap preferensi yang diberikan. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengagregasi preferensi sejumlah DM dalam GDSS:

1. BORDA

A. Deskripsi

Metode BORDA adalah metode yang dipakai untuk menetapkan peringkat pada pemungutan suara secara preferensial. Alternatif pilihan dengan posisi peringkat atas diberi nilai lebih tinggi dengan kandidat pada posisi peringkat berikutnya dalam suatu perbandingan berpasangan.

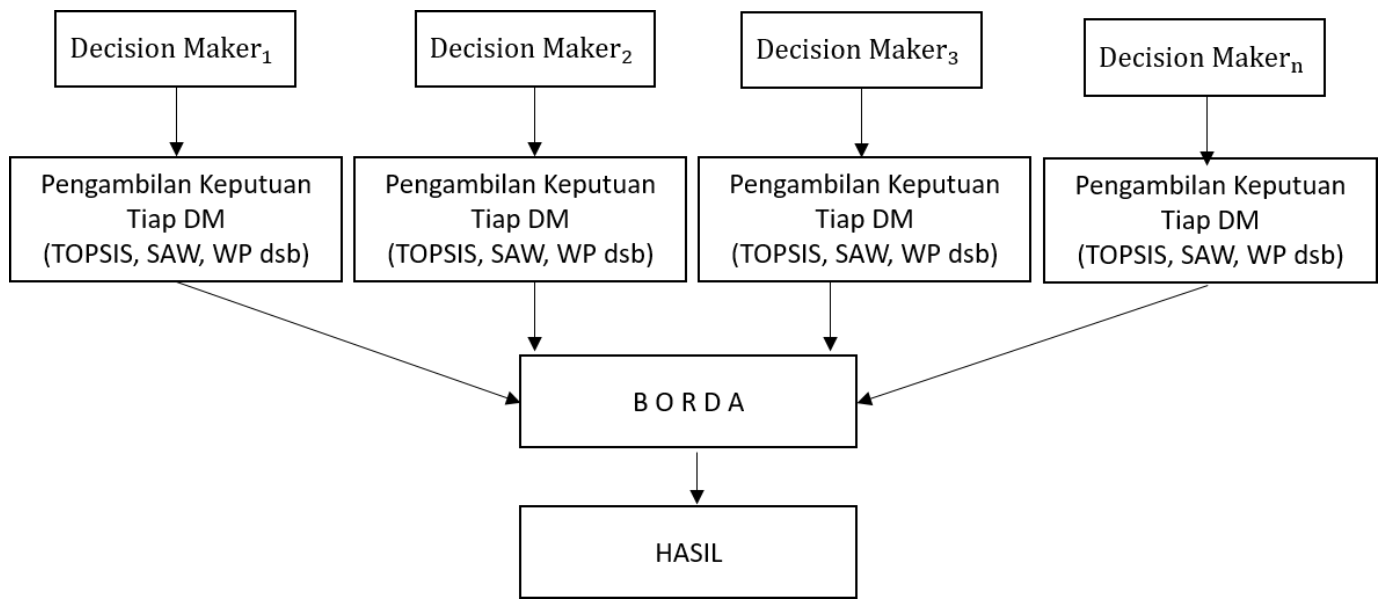
B. Prosedur dan Diagram

Tahap penyelesaian kasus dengan Metode Borda sebagai berikut:

- 1) Penentuan nilai peringkat pada suatu urutan alternative pilihan dengan urutan teratas diberi poin m dimana m adalah jumlah total pilihan atau alternative.
- 2) Poin m digunakan sebagai pengali dari suara diperoleh pada posisi yang bersangkutan.

Berdasarkan perhitungan nilai fungsi BORDA dari alternative pilihan tersebut, maka pilihan dengan nilai tertinggi merupakan pilihan yang paling disukai oleh pengambil keputusan.

Diagram berikut adalah contoh penggunaan BORDA dalam mengagregasi preferensi sejumlah DM. Misal metode TOPSIS digunakan untuk pengambilan keputusan setiap penilai, sedangkan metode BORDA digunakan untuk menggabungkan hasil keputusan setiap penilai sehingga diperoleh hasil akhir yang terbaik. Setiap penilai memiliki preferensi. Adapun diagram sebagai berikut



Gambar 1. Diagram GDSS dengan BORDA sebagai metode agregasi preferensi *Decision Maker*

C. Studi Kasus 1

Memilih karyawan terbaik dari 3 karyawan (alternatives) sebuah hotel berdasar penilaian 6 *head department*. Jumlah kriteria yang digunakan sebanyak 17 kriteria. Tiap head department (penilai) memiliki preferensi. Metode TOPSIS digunakan untuk mencari alternative di setiap department, selanjutnya hasil keseluruhan department diranking menggunakan metode BORDA.

Tabel 1. Nilai 3 karyawan dari seorang DM sebagai berikut:

No	Nama	Sk1	Sk2	Sk3	Sk4	Sk5	Sk6	Sk7	Sk8	Sk9	Sk10	Sk11	Sk12	Sk13	Sk14	Sk15	Sk16	Sk17
1	Orang1	7.833	6	5	5	3	5	3	3	3.25	2	5	4.25	5	2.33	3	3	5
2	Orang2	8.583	6	4	3.67	4.25	3	5	4	4.25	3	5	3	5	3.67	5	1.67	5
3	Orang3	8.75	6	6.67	5	3	4	3	2	4	2	3	4	5	5.33	3	2.33	10

Keterangan:

- Sk1 : Kehadiran
- Sk2 : Seragam/Penampilan
- Sk3 : Kebersihan/Kerapihan Ruang Kerja
- Sk4 : Integritas
- Sk5 : Kerja Sama
- Sk6 : Orientasi terhadap Pelayanan Konsumen / Rekan Kerja
- Sk7 : Orientasi terhadap Pencapaian Target
- Sk8 : Inisiatif dan Kreatif
- Sk9 : Profesionalisme
- Sk10 : Kemampuan Menganalisis
- Sk11 : Kemampuan Berkomunikasi

Sk12 : Organizational Awareness
 Sk13 : Kemampuan Managerial
 Sk14 : Kemampuan Interpersonal
 Sk15 : Finansial
 Sk16 : Administrasi
 Sk17 : Asset

Tabel 2. Bobot Decision Maker 1 di tiap kriteria

Sk1	Sk2	Sk3	Sk4	Sk5	Sk6	Sk7	Sk8	Sk9	Sk10	Sk11	Sk12	Sk13	Sk14	Sk15	Sk16	Sk17
20	5	5	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	10	15	10

Melakukan normalisasi dengan rumus berikut:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}$$

Normalisasi karyawan orang 1 untuk subkriteria Sk1

$$\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2} = \sqrt{(7.833)^2 + (8.583)^2 + (8.75)^2} = 14.54600557$$

$$X_{11} = 7.833$$

$$\text{Maka } r_{11} = \frac{7.833}{14.54600557} = 0.53849835$$

Tabel 3. Normalisasi nilai 3 karyawan

N o	Na ma	Sk 1	Sk2	Sk3	Sk4	Sk5	Sk6	Sk7	Sk8	Sk9	Sk10	Sk11	Sk12	Sk13	Sk14	Sk1 5	Sk16	Sk17
1	Ora ng1	0. 54	0.60 921	0.54 077	0.62 761	0.49 957	0.70 711	0.4 575	0.55 709	0.48 651	0.48 507	0.65 094	0.64 765	0.57 735	0.33 876	0.4 575	0.72 299	0.40 825
2	Ora ng2	0. 59	0.61	0.43	0.46	0.7	0.42	0.7 6	0.74	0.64	0.73	0.65	0.46	0.58	0.53	0.7 6	0.40	0.41
3	Ora ng3	0. 6	0.61	0.72	0.63	0.49 96	0.57	0.4 6	0.37	0.59 9	0.48 5	0.39	0.6	0.6	0.77 5	0.4 6	0.56	0.81

Normalisasi terbobot

Hasil normalisasi di tiap subkriteria dikalikan bobot subkriteria dengan rumus

$$y_{ij} = w_j r_{ij}$$

Contoh:

$$y_{11} = w_1 r_{11}$$

$$y_{11} = 20 \times 0.53849835 = 10.769967$$

Hasil perkalian antara nilai normalisasi ketiga karyawan dengan Bobot Decision Maker 1 pada tiap kriteria sebagai berikut

Tabel 4. Normalisasi Terbobot

N o	Na ma	Sk1	Sk2	Sk3	Sk4	Sk5	Sk6	Sk7	Sk8	Sk9	Sk10	Sk11	Sk12	Sk13	Sk14	Sk15	Sk16	Sk17
1	Ora ng1	10.769 967	3.04 6038	2.70 3866	1.882 82854	1.49 87	2.121 3203	1.372 4871	2.228 3441	1.946 0511	1.455 21375	1.95 2834	1.95 2834	1.73 2051	1.01 6286	4.57 4957	10.8 4485	4.08 2483
2	Ora ng2	11.801 17794	2.53 8365	2.16 3093	1.381 99615	2.12 3158	1.272 7922	2.287 4786	2.971 1254	2.544 836	2.182 82063	1.95 2834	1.37 1491	1.73 2051	1.60 0759	7.62 4929	6.03 6968	4.08 2483
3	Ora ng3	12.030 79424	3.04 6038	3.60 6957	1.882 82854	1.49 87	1.697 0563	1.372 4871	1.485 5627	2.395 1398	1.455 21375	1.17 17	1.82 8654	1.73 2051	2.32 4808	4.57 4957	8.42 2836	8.16 4966

Mencari Solusi ideal positif dan Solusi ideal negative tiap subkriteria

Nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negative tiap subkriteria diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Karena semua subkriteria bersifat benefit maka solusi ideal positif diperoleh dengan mencari nilai MAKSIMUM di tiap kriteria.

Contoh:

Solusi ideal positif Subkriteria 1 = MAX (10.769967; 11.801177; 12.03079424)

Maka hasilnya adalah **12.03079424**

Untuk solusi ideal negative diperoleh dengan cara mencari nilai minimum

Contoh:

Solusi ideal negative subkriteria 1 = MIN (10.769967; 11.80117794; 12.03079424)

Maka hasilnya adalah **10.769967**

Solusi ideal positif dan negative tiap sub kriteria ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 5. Solusi Ideal Positif dan Negatif

	Sk1	Sk2	Sk3	Sk4	Sk5	Sk6	Sk7	Sk8	Sk9	Sk10	Sk11	Sk12	Sk13	Sk14	Sk15	Sk16	Sk17
A	12.030	3.046	3.60	1.8828	2.1231	2.121	2.287	2.971	2.544	2.1828	1.95	1.94	1.75	2.32	7.62	10.8	8.16
+	79424	038	6958	2854	58	3203	4786	1254	836	2063	2834	2945	2051	4808	4929	4485	4966
A	10.769	10.76	2.53	2.1630	1.3819	1.498	1.272	1.372	1.946	1.4552	1.17	1.37	1.73	1.01	4.57	6.03	4.08
-	967	9967	8365	93	9615	7	7922	4871	0511	1375	17	1491	2051	6286	4957	6968	2483

Jarak Solusi ideal positif dan solusi ideal negative

Langkah selanjutnya adalah menghitung jarak solusi ideal positif dan solusi ideal negative tiap karyawan dengan rumus:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij}^+ - y_j)^2}$$

Menghitung jarak solusi ideal positif karyawan 1

$$\sqrt{\left(\begin{aligned} &(12.03079424 - 10.769967)^2 + (3.046038 - 3.046038)^2 + (2.703866 - 2.703866)^2 \\ &+ (1.88282854 - 1.88282854)^2 + (2.123158 - 1.4987)^2 + (2.1213203 - 2.1213203)^2 \\ &+ (2.18282063 - 1.45521375)^2 + (1.952834 - 1.952834)^2 + (1.942945 - 1.942945)^2 \\ &+ (1.732051 - 1.732051)^2 + (2.324808 - 1.016286)^2 + (7.624929 - 4.574957)^2 \\ &+ (10.84485 - 10.84485)^2 + (8.164966 - 4.082483)^2 \end{aligned} \right)} = 5.723051542$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_j - y_{ij}^-)^2}$$

Menghitung jarak solusi ideal negatif karyawan 1

$$\sqrt{\left(\begin{aligned} &(10.769967 - 10.769967)^2 + (3.046038 - 2.538365)^2 + (2.703866 - 2.163093)^2 \\ &+ (1.88282854 - 1.38199615)^2 + (1.4987 - 1.4987)^2 + (2.1213203 - 1.2727922)^2 \\ &+ (1.45521375 - 1.45521375)^2 + (1.952834 - 1.1717)^2 + (1.942945 - 1.371491)^2 \\ &+ (1.732051 - 1.732051)^2 + (1.016286 - 1.016286)^2 + (4.574957 - 4.574957)^2 \\ &+ (10.84485 - 6.036968)^2 + (4.082483 - 4.082483)^2 \end{aligned} \right)} = 5.086008$$

Nilai dari jarak solusi ideal positif dan negative tiap alternative sebagai berikut

Tabel 6. Jarak Solusi Ideal Positif dan Negatif Tiap Alternative

No	Nama	D+	D-
1	Orang 1	5.723051542	5.086008
2	Orang 2	6.613738215	3.954682
3	Orang 3	4.467392936	5.3467

Nilai preferensi

Rumus untuk memperoleh nilai Preferensi (v) masing-masing karyawan adalah

$$V_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+}$$

Contoh:

Nilai preferensi (v) untuk orang 1

$$\frac{5.085008}{5.723051542 + 5.086008} = 0.470532$$

Perhitungan Nilai TOPSIS dan peringkat ketiga karyawan untuk dua decision maker

Tabel 7. Nilai TOPSIS dan peringkat ketiga karyawan di dua decision maker

DM_1					DM_2				DM_n	
Rank	Nama	Nilai TOPSIS	Poin BORDA	Hasil	Rank	Nama	Nilai TOPSIS	Poin BORDA	...	Hasil
2	Orang1	0.470532	2	$0.470532 \times 2 = 0.941064$	1	Orang1	0.7179	3	...	$0.7179 \times 3 = 2.1537$
3	Orang2	0.374198	1	0.374198	2	Orang2	0.50461	2	...	1.00922
1	Orang3	0.544798	3	1.634395	3	Orang3	0.260968	1	...	0.260968

Perhitungan dengan BORDA

Pada tabel tersebut terlihat ranking dan **poin BORDA** yang diperoleh oleh masing-masing karyawan. Kemudian, nilai TOPSIS dari seorang karyawan akan dikalikan dengan poin BORDA yang diperoleh, hal tersebut berlaku di kedua decision maker.

Tabel 8. Nilai Akhir Ketiga Karyawan

Nama	Hasil Akhir
Orang 1	$0.941064 + 2.1537 = 3.094763$
Orang 2	$0.374198 + 1.00922 = 1.383418$
Orang 3	$1.634395 + 0.260968 = 1.895362$

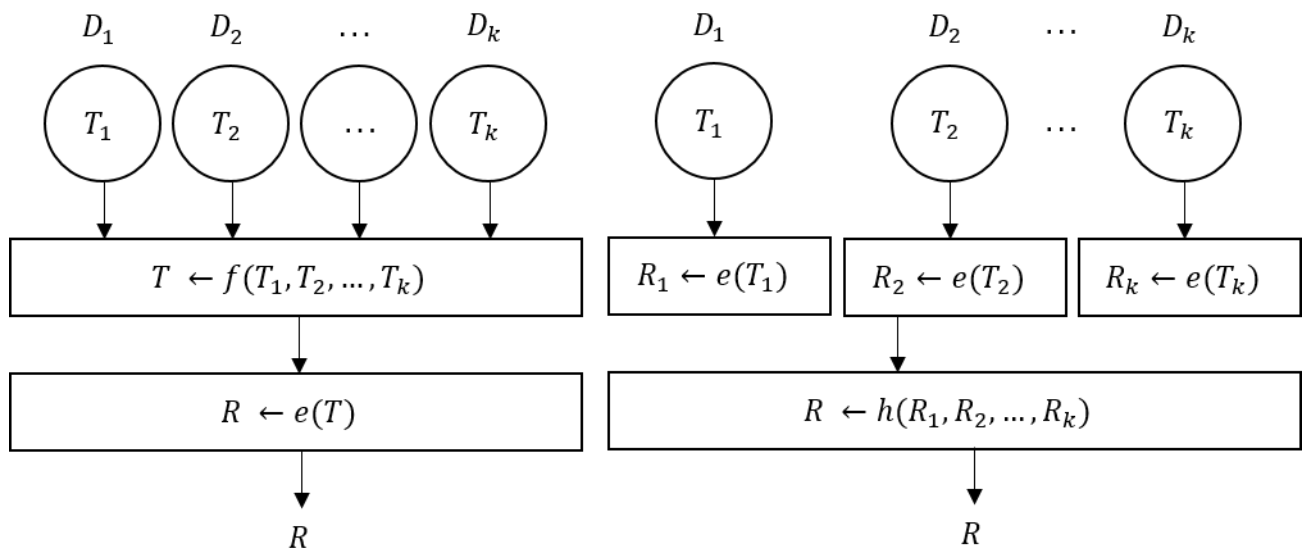
Hasil terlihat, orang 1 menempati posisi pertama dengan nilai terbesar yaitu 3.094763, kemudian orang 3 menempati posisi ketiga dengan nilai 1.895362, posisi ketiga ditempati oleh orang 2 dengan nilai 1.383418. Maka orang 1 merupakan karyawan terbaik.

2. COPELAND SCORE

A. Deskripsi

Salah satu sarana (*tools*) yang digunakan dalam agregasi pengambilan keputusan berdasarkan group adalah voting. Voting merupakan tindakan untuk memilih nilai yang paling banyak muncul dari alternatif -alternatif terpilih.

Copeland score merupakan salah satu metode voting yang tekniknya berdasarkan pengurangan frekwensi kemenangan dengan frekwensi kekalahan dari perbandingan berpasangan. Metode Copeland Score dapat mengakomodasi bobot decision maker berdasarkan tingkat keahliannya.



Gambar 2. Cara Mengagregasi Perspektif Individu

B. Prosedur

Contoh penentuan perhitungan perbandingan berpasangan pada metode *Copeland Score* dapat dilihat sebagai berikut:

Population	Preferences
45%	a d b c
40%	b a d c
15%	c b a d

Preference Profiles

Contest	Winner
a vs b	b
a vs c	a
a vs d	a
b vs c	b
b vs d	b
c vs d	d

Pair-Wise Contest

Alternatives	Copeland Score
a	$2 - 1 = 1$
b	$3 - 0 = 3^*$
c	$0 - 3 = -3$
d	$1 - 2 = -1$

Voting Result

Berdasar ilustrasi di atas, diketahui terdapat tiga buah tabel yaitu tabel *preference profiles*, tabel *pair-wise contest* dan tabel *voting result*. Tabel Preference profiles memperlihatkan bahwa terdapat empat pilihan yaitu a, b, c, dan d. Sebanyak 45% dari populasi lebih menyukai a daripada d, b, dan c (baris pertama tabel preference profiles).

Tabel pair-wise contest menunjukkan bahwa satu pilihan (misalkan a) dibandingkan dengan keseluruhan pilihan (b, c, d). Perbandingan berpasangan ini dikerjakan satu persatu dan dikenakan kepada keseluruhan peserta pilihan.

Pada baris pertama diantara perbandingan berpasangan a terhadap b (lihat tabel preference profile) 45% dari populasi lebih menyukai a dibandingkan b, sedangkan pada baris kedua, 40% dari populasi lebih menyukai b dibandingkan a, sementara pada baris ketiga, 15% dari populasi lebih menyukai b dibandingkan a. Artinya 45% dari populasi yang lebih menyukai a dibandingkan b, sementara 55% (tambahkan jumlah populasi yang lebih menyukai b) yang lebih menyukai b dibandingkan a. Maka b terpilih sebagai Winner dari perbandingan berpasangan a terhadap b. Perbandingan juga dilakukan terhadap kandidat lain sebagaimana dijelaskan seperti diatas.

Tabel pair-wise contest memperlihatkan bahwa sebagai Winner, pilihan a tampil sebanyak 2x (dua kali). Pilihan b tampil sebanyak 2x (tiga kali). Pilihan d tampil sebanyak 1x (satu kali).

Berdasarkan tabel pair-wise contest maka dapat dilihat pilihan 1 memiliki kemenangan sebanyak 2x (dua kali) terhadap c dan d, dan kekalahan 1x (satu kali) terhadap b. Untuk menentukan apakah pilihan a menjadi pilihan terbaik atau tidak, maka dilakukan operasi pengurangan antara **frekwensi kemenangan dengan frekwensi kekalahan**. Tabel voting results memperlihatkan bahwa pilihan b memiliki frekwensi terbanyak. Berdasarkan frekwensi tersebut, maka alternative b terpilih sebagai pemenang voting.

C. Studi Kasus

Studi kasus adalah implementasi model evaluasi proyek ICT. Data sampel yang digunakan berasal dari sepuluh proyek ICT pemerintahan daerah yang telah selesai. Dalam model GDSS ini terdapat empat Decision Maker (DM1, DM2, DM3, DM4), tujuh kriteria (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7) yang akan dinilai dan sepuluh alternative proyek ICT (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10) yang akan dievaluasi.

DM1 mengevaluasi setiap alternative dengan tiga kriteria $C = \{C1, C2, C3\}$, DM2 mengevaluasi setiap alternative dengan dua kriteria $C = \{C4, C5\}$ dan DM3 dan DM4 mengevaluasi setiap alternative dengan dua kriteria $C = \{C6, C7\}$.

a. Melakukan pembobotan kriteria (AHP)

Membuat matriks perbandingan berpasangan kriteria untuk DM1, yang dilanjutkan dengan pembobotan kriteria. Kemudian dilakukan penjumlahan pada setiap kolom matriks perbandingan berpasangan.

Tabel 14. Matrik Pairwise Kriteria DM1

	C1	C2	C3
C1	1	0.5	0.3
C2	2	1	0.5
C3	3	2	1
	6	3.5	1.8

Kemudian setelah dilakukan normalisasi

Tabel 15. Bobot Kriteria Ternormalisasi

	C1	C2	C3	Rata-rata	
C1	0.1667	0.1429	0.1818	0.1638	W1
C2	0.3333	0.2857	0.2727	0.2973	W2
C3	0.5000	0.5714	0.5355	0.5390	W3
	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	

b. Menghitung nilai normalisasi (TOPSIS)

Berdasarkan data hasil evaluasi penilaian DM1 terhadap kriteria setiap alternative proyek ICT, didapat data hasil penilaian sebagai berikut

Tabel 16. Scoring DM1

	C1	C2	C3
P1	4	4	5
P2	3	3	4
P3	5	4	2
P4	4	4	5
P5	3	3	4
P6	5	4	2
P7	4	4	5
P8	3	3	4
P9	5	4	2
P10	4	4	5
	$\sqrt{4^2 + 3^2} \dots$		
	12.8841	11.7898	12.6491

Tabel 17. Scoring Ternormalisai DM1 (Matrix R)

R	0.3105	0.3393	0.3953
	0.2328	0.2545	0.3162
	0.3881	0.3393	0.1581
	0.3105	0.3393	0.3953
	0.2328	0.2545	0.3162
	0.3881	0.3393	0.1581
	0.3105	0.3393	0.3953
	0.2328	0.2545	0.3162
	0.3881	0.3393	0.1581
	0.3881	0.3393	0.1581

c. Menghitung nilai normalisasi terbobot (AHP-TOPSIS)

Scoring bobot ternormalisasi DM1/Matrix Y dihasilkan dari perkalian bobot ternormalisasi masing-masing kriteria dengan scoring ternormalisasi DM1/Matrix.

Tabel 18. Scoring Ternormalisasi DM1 (Matrix R)

Y	0.0508	0.1009	0.2130
	0.0381	0.0756	0.1704
	0.0636	0.1009	0.0852
	0.0508	0.1009	0.2130
	0.0381	0.0756	0.1704
	0.0636	0.1009	0.0852
	0.0508	0.1009	0.2130
	0.0381	0.0756	0.1704
	0.0636	0.1009	0.0852
	0.0636	0.1009	0.0852

d. Mengidentifikasi solusi ideal positif dan solusi ideal negative (TOPSIS)

A+	0.0636	0.1009	0.2130
A-	0.0381	0.0756	0.0852

e. Menghitung jarak antara setiap alternative dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negative (TOPSIS)

D+1	0.012712
D+2	0.110520
D+3	0.043126
D+4	0.110088
D+5	0.154066
D+6	0.035516
D+7	0.110088
D+8	0.103272
D+9	0.101414
D+10	0.092180

D-1	0.130907
D_2	0.085217
D-3	0.035806
D-4	0.120157
D-5	0.132746
D-6	0.000000
D-7	0.120157
D-8	0.116746
D-9	0.134992
D-10	0.114053

f. Menentukan nilai kedekatan setiap alternative terhadap solusi ideal (preferensi) (TOPSIS)

P1	0.911489
P2	0.435360
P3	0.453630
P4	0.521865
P5	0.462834
P6	0.000000
P7	0.521865
P8	0.530622
P9	0.571017
P10	0.553032

P1	0.911489	Pemenang
P9	0.571017	
P10	0.553032	
P8	0.530622	
P4	0.521865	
P7	0.521865	
P5	0.462834	
P3	0.453630	
P2	0.435360	
P6	0.000000	

g. Mengulang langkah a sampai langkah f untuk setiap Decision Maker. Setelah dilakukan proses scoring oleh masing-masing DM (DM1, DM2, DM3, dan DM4) didapatkan hasil ranking proyek sebagai berikut:

Tabel 19. Rangkaian seluruh DM (3 Decision Maker)

Ranking	DM1		DM2		DM3		DM4	
1 (Pemenang)	P1	0.911489	P3	0.614761	P1	0.789999	P1	0.777171
2	P9	0.571017	P10	0.614761	P3	0.707060	P3	0.532960
3	P10	0.553032	P4	0.597624	P4	0.707060	P5	0.532960
4	P8	0.530622	P7	0.597624	P10	0.707060	P10	0.532960
5	P4	0.521865	P2	0.573689	P6	0.675952	P6	0.524957
6	P7	0.521865	P6	0.569533	P9	0.675952	P7	0.524957
7	P5	0.462834	P9	0.569533	P2	0.594851	P9	0.524957
8	P3	0.453630	P8	0.553453	P7	0.594851	P2	0.522668
9	P2	0.435366	P5	0.541074	P8	0.585358	P4	0.522668
10	P6	0.000000	P1	0.453388	P5	0.572409	P8	0.522668

h. Rangkings hasil evaluasi proyek dari seluruh DM (TOPSIS-Copeland Score)

Tabel 20. Preference Profile

Weight	Preferences (Rangking)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DM1 (0.1)	P1	P9	P10	P8	P4	P7	P5	P3	P2	P6
DM2 (0.4)	P3	P10	P4	P7	P2	P6	P9	P8	P5	P1
DM3 (0.3)	P1	P3	P4	P10	P6	P9	P2	P7	P8	P5
DM4 (0.2)	P1	P3	P5	P10	P6	P7	P9	P2	P4	P8

Tabel 21. Pairwise Contest

Versus	Ke-1	vs	Ke-2	Winner
P1 vs P2	0.1+0.3+0.2	vs	0.4	P1
P1 vs P3	0.1+0.3+0.2	vs	0.4	P1
P1 vs P4	0.1+0.3+0.2	vs	0.4	P1
P1 vs P5	0.1+0.3+0.2	vs	0.4	P1
P1 vs P6	0.1+0.3+0.2	vs	0.4	P1
P1 vs P7	0.1+0.3+0.2	vs	0.4	P1
P1 vs P8	0.1+0.3+0.2	vs	0.4	P1
P1 vs P9	0.1+0.3+0.2	vs	0.4	P1
P1 vs P10	0.1+0.3+0.2	vs	0.4	P1
P2 vs P3		vs	0.1+0.4+0.3+0.2	P3
P2 vs P4	0.2	vs	0.1+0.4+0.3	P4
P2 vs P5	0.4+0.3	vs	0.1+0.2	P2
P2 vs P6	0.1+0.4	vs	0.3+0.2	P2=P6
P2 vs P7	0.3	vs	0.1+0.4+0.2	P7
P2 vs P8	0.4+0.3+0.2	vs	0.1	P2
P2 vs P9	0.4	vs	0.1+0.3+0.2	P9
P2 vs P10		vs	0.1+0.4+0.3+0.2	P10
P3 vs P4	0.4+0.3+0.2	vs	0.1	P3

P3 vs P5	0.4+0.3+0.2	vs	0.1	P3
P3 vs P6	0.1+0.4+0.3+0.2	vs		P3
P3 vs P7	0.4+0.3+0.2	vs	0.1	P3
P3 vs P8	0.4+0.3+0.2	vs	0.1	P3
P3 vs P9	0.4+0.3+0.2	vs	0.1	P3
P3 vs P10	0.4+0.3+0.2	vs	0.1	P3
P4 vs P5	0.4+0.3	vs	0.1+0.2	P4
P4 vs P6	0.1+0.4+0.3	vs	0.2	P4
P4 vs P7	0.1+0.4+0.3	vs	0.2	P4
P4 vs P8	0.4+0.3	vs	0.1+0.2	P4
P4 vs P9	0.4+0.3	vs	0.1+0.2	P4
P4 vs P10	0.3	vs	0.1+0.4+0.2	P10
P5 vs P6	0.1+0.2	vs	0.4+0.3	P6
P5 vs P7	0.2	vs	0.1+0.4+0.3	P7
P5 vs P8	0.2	vs	0.1+0.4+0.3	P8
P5 vs P9	0.2	vs	0.1+0.4+0.3	P9
P5 vs P10	0.2	vs	0.1+0.4+0.3	P10
P6 vs P7	0.3+0.2	vs	0.1+0.4	P6=P7
P6 vs P8	0.4+0.3+0.2	vs	0.1	P6
P6 vs P9	0.4+0.3+0.2	vs	0.1	P6
P6 vs P10		vs	0.1+0.4+0.3+0.2	P10
P7 vs P8	0.4+0.3+0.2	vs	0.1	P7
P7 vs P9	0.4+0.2	vs	0.1+0.3	P7
P7 vs P10		vs	0.1+0.4+0.3+0.2	P10
P8 vs P9		vs	0.1+0.4+0.3+0.2	P9
P8 vs P10		vs	0.1+0.4+0.3+0.2	P10
P9 vs P10	0.1	vs	0.4+0.3+0.2	P10

Note:

0.1, 0.2, 0.3 dan 0.4 adalah bobot

Diperoleh hasil akhir, Proyek 1 sebagai alternative terbaik.

Tabel 22. Voting Result

Alternatif	Win	Loss	W-L
Proyek 1	9	0	9
Proyek 3	8	1	7
Proyek 10	7	2	5
Proyek 4	6	3	3
Proyek 7	5	4	1
Proyek 6	4	5	-1
Proyek 9	3	6	-3
Proyek 2	2	7	-5
Proyek 8	1	8	-7
Proyek 5	0	9	-9

DAFTAR PUSTAKA

- Adiel T. de Almeida and Danielle C. Morais, 2018, Multi-Criteria Group Decision Making, Greece: Universidade Federal de Pernambuco.
- Gede Ogiana, Ni Made Ary Esta Dewi Wirastuti, dan Wayan Gede Ariastina, 2017, Group Decision Support (GDSS) untuk Evaluasi Penawaran Pekerjaan Kosntruksi Menggunakan Metode AHP dan BORDA.
- Herri Setiawan, Jazi Eko Istiyanto, Retantyo Wardoyo, dan Purwo Santoso, Sistem Pendukung Keputusan Kelompok Evaluasi Kinerja Proyek ICT Menggunakan Hybrid Metode AHP, TOPSIS dan Copeland Score (Studi Kasus: Instansi Pemerintah daerah), Universitas Gadjah Mada.
- I Made Arya Budhi Saputra dan Retantyo Wardoyo, 2017, Sistem Pendukung Keputusan Kelompok Penentuan Karyawan Terbaik Menggunakan Metode TOPSIS dan BORDA, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Luciana Hazin Alencar, Adiel Teixeira de Almeida, and Danilela Costa Morais, 2010, A Multicriteria Group Decision Model Aggregating The Preferences of Decision-Makers Based on Electre Methods.
- Mahdi, Group Decision Support System Metode PROMETHEE dan Metode HARE Seleksi Penerima Beasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Simon Pulung Nugroho, Azhari SN dan Reza Pulungan. Pengembangan Model Sistem Pendukung Keputusan Kleompok dengan Metode Multi-Stage Multi-Attribute Group Decision Making pada Intelligent Warehouse Management System, The 1st Symposium in Industrial Technology.